

Praktik Komparasi Model Layanan Cloud: IaaS vs PaaS

NPM: 202415005

Konfigurasi server virtual melalui Cloud Shell, pemeriksaan spesifikasi RAM/CPU, instalasi Nginx, dan penulisan halaman web uji.

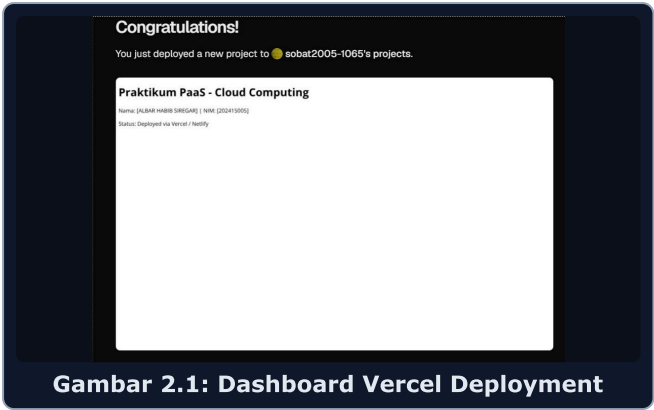
Gambar 1.1: Alokasi RAM (free -h)

Gambar 1.2: Alokasi CPU (lscpu)

Gambar 1.3: Instalasi Nginx dan Pembuatan index.html Server

II. Bagian 2: Praktik PaaS (Automated Deployment & CD)

Deploy aplikasi berbasis web secara otomatis menggunakan Vercel dan pengujian Continuous Deployment (CD).



Gambar 2.1: Dashboard Vercel Deployment



Gambar 2.2: Live Website (CD Sukses)

Tautan URL Publik PaaS:
<https://praktikum-paas-cloud-rouge.vercel.app/>

III. Tabel Komparasi Pengalaman Praktik

Parameter Evaluasi	IaaS (Cloud Shell / VM)	PaaS (Vercel / Netlify)
Komponen yang dikelola sendiri	OS Linux Ubuntu, konfigurasi web server Nginx, direktori dokumen web, manajemen paket apt.	Konfigurasi repositori GitHub dan kode sumber aplikasi (index.html).
Komponen yang dikelola otomatis	Infrastruktur fisik server dan alokasi sumber daya Virtual Machine dasar.	Infrastruktur server, runtime web server, autoscaling, SSL, CDN, dan pipeline deployment.
Tingkat Kesulitan Deployment	Tinggi (Level 4: CLI manual, instalasi, dan pengaturan servis sistem).	Sangat Mudah (Level 1: Hubungkan Git repository, otomatis publish).
Fleksibilitas / Kontrol OS & Server	Sangat Tinggi (Full root access, instalasi software bebas, kustomisasi kernel/firewall).	Terbatas pada runtime platform serverless/web, tanpa akses root ke sistem operasi.

IV. Lembar Analisis & Pertanyaan Evaluasi

a. Mengapa fitur Continuous Deployment (CD) pada PaaS sangat mempermudah tim pengembang?

Fitur Continuous Deployment (CD) memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja tim pengembang perangkat lunak melalui otomatisasi penuh pada proses rilis aplikasi. Setiap kali pengembang melakukan commit dan push kode terbaru ke repositori (seperti GitHub), platform PaaS secara otomatis mengambil, membangun (build), dan merilis pembaruan tersebut ke lingkungan produksi tanpa intervensi manual.

Hal ini menghilangkan hambatan operasional tradisional seperti melakukan SSH ke server secara manual, mematikan layanan web, menyalin file aset baru, dan melakukan restart layanan. Dengan demikian, risiko kesalahan manusia (*human error*) dapat ditekan seminimal mungkin, waktu rilis fitur (*time-to-market*) menjadi sangat cepat, serta konsistensi antara lingkungan pengujian dan produksi terjaga dengan baik.

b. Analisis Studi Kasus: Pemilihan Model untuk Sistem Perbankan

Jika sebuah perusahaan ingin membangun sistem perbankan yang memerlukan kustomisasi firewall, OS kernel, dan enkripsi tingkat khusus, model yang jauh lebih tepat dipilih adalah **IaaS (Infrastructure as a Service)**.

Alasan Teknis:

- Kontrol Penuh pada OS dan Kernel:** Sistem perbankan tingkat lanjut sering kali memerlukan penyesuaian parameter kernel Linux, modul keamanan khusus, dan driver enkripsi *hardware* (seperti Hardware Security Module / HSM) yang tidak diizinkan pada arsitektur serverless/PaaS publik.
- Kustomisasi Keamanan & Firewall Tingkat Lanjut:** IaaS memungkinkan pengaturan aturan jaringan privat (VPC), subnet terisolasi, firewall tingkat kernel (iptables/Security Groups), dan enkripsi disk kustom yang wajib dipenuhi untuk mematuhi regulasi ketat industri keuangan (seperti PCI-DSS dan ISO 27001).
- Isolasi Tenant:** Model PaaS bersifat *multi-tenant* berbagi infrastruktur, sedangkan perbankan memerlukan isolasi total untuk mencegah potensi kebocoran data silang antar penyewa.